JACQUES RAYNAUD
Lycée Professionnel Privé

EQUATIO
Créateur d'avenir

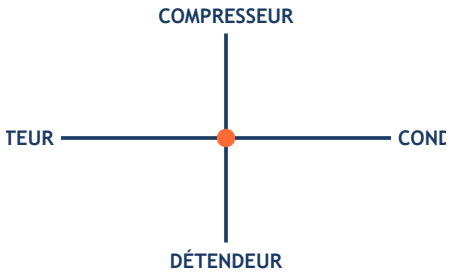
CAP Installateur en Froid et Conditionnement d'Air — 2e année

Année scolaire 2026-2027 · Période P5

SÉQUENCE S10

Diagnostiquer, mettre en place, façonner le cuivre

Le chantier de remise en état — phases A1 · début A2 · module F1



Chaque machine confiée à un binôme est une Croix à remettre en état — la séquence ouvre le chantier de l'année.

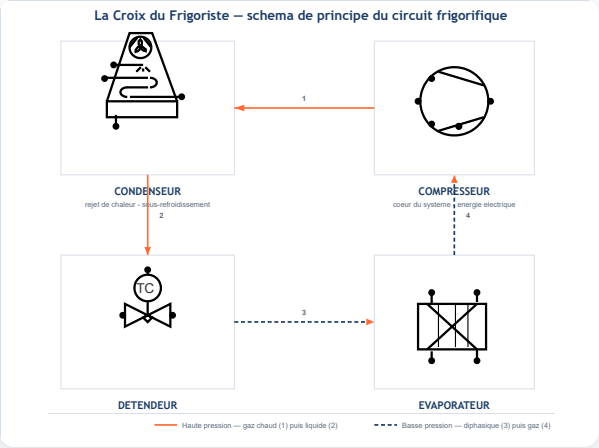


Schéma de principe — symboles normalisés, bibliothèque usine FrigorX.

C2.1 Organiser des informations | **C1.3** Rendre compte | **C3.3** Implanter, fixer | **C4.6** Paramétrer, régler | **C3.4** Façonner, raccorder | **C4.5** Mesurer, comparer

Semaines 1 à 3 · du 01 au 19 septembre 2026 — **première séquence de l'année**
3 séances d'atelier (blocs de 8 h) + évaluation de fin de séquence 1 h (intégrée en séance 3)
Ouverture du chantier de remise en état : accueil, attribution des machines aux binômes,

lancement du carnet de bord et du rituel du bon de commande hebdomadaire

Cadre : référentiel **CAP IFCA** (activités, tâches, savoirs, compétences) · contribution certificative : **EP1** (diagnostic et schémas) et **EP2** (réalisation) — les machines du chantier sont les supports des CCF

créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

PLAN DE SÉQUENCE INVARIANT

Vue d'ensemble des trois semaines

C'est la **première séquence de la 2e année** : elle ouvre l'année et le chantier de remise en état. Chaque binôme reçoit SA machine frigorifique en semaine 1, en dresse l'état des lieux, la remet mécaniquement en place, puis façonne le cuivre de la ligne liquide. Le rituel du carnet de bord et du bon de commande hebdomadaire démarre dès la première séance et se poursuivra toute l'année.

SEM.	SÉANCE D'ATELIER (FIL PRINCIPAL)	MÉTHODE PÉDAGOGIQUE VARIABLE	SE CROISE AVEC…
1 01-05/09	**Séance 1 — Diagnostic de la machine et état des lieux** Chantier F1 · attribution des machines · journée 8 h · bi-prof	Enquête-diagnostic en binômes (observation guidée, sans protocole donné d'avance)	Technologie (Croix du Frigoriste, révision 1re année) · co-français (carnet de bord) · accueil de rentrée
2 08-12/09	**Séance 2 — Mise en place mécanique** Chantier A1 · journée 8 h	Démonstration commentée courte puis ateliers tournants (3 postes)	Prévention des risques (manutention PRAP, perçage) · technologie (pressostats) · chef-d'œuvre (vidéo)
3 15-19/09	**Séance 3 — Façonnage cuivre et évaluation de fin de séquence** Chantier A2 (début) · journée 8 h **+ évaluation ≥ 1 h intégrée**	Entraînement type CCF chronométré + tutorat entre pairs	Mathématiques (conversions, sections) · technologie (sous-refroidissement) · S11 = brasage de ce qui est façonné ici

La formule de Bowers de la séquence — tâche + savoir + savoir-être → compétence

INVARIANT

Une compétence n'est jamais évaluée « en l'air » : elle l'est **au travers d'une tâche** professionnelle, **en mobilisant un savoir**, **dans une posture** (le savoir-être). *Règle de charte : jamais plus de 4 compétences évaluées dans un TP, un exercice ou une séance.*

SEM.	TÂCHES (RÉFÉRENTIEL CAP IFCA)	SAVOIRS	SAVOIR-ÊTRE	COMPÉTENCES (≤ 4)
1	**T10** Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques *(contexte)* **T1** Renseigner et transmettre des documents de suivi d'intervention	**S1** Contexte contractuel du chantier **S2.2** Lecture de plan · **S2.3** Croquis à main levée	Sécurité d'abord (machines consignées, EPI sans rappel) · rigueur de l'inventaire · honnêteté du constat · respect de la machine confiée au binôme · ponctualité · travail en équipe	C2.1 · C1.3 Confortement *citée, non évaluée : C2.4 (fil rouge de l'année)*
2	**T11** Contrôler les circuits hors fonctionnement **T14** Régler l'installation en fonctionnement	**S5.6** Réseaux, matériels électriques et de régulation **S6.1** Santé et sécurité au travail		C3.3 Confortement · C4.6 Confortement
3	**T10** Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques **T11** Contrôler les circuits hors fonctionnement	**S2.1** Outils, normes et représentation **S6.1** Santé et sécurité au travail		C3.4 · C4.5 Confortement → Évaluation C3.3 Évaluation *(reprise)*

Statut d'une compétence dans une séance — son poids pour le diplôme n'est pas le même : Découverte première rencontre, aucun poids · Confortement renforcement, poids réduit (formatif) · Évaluation positionnement officiel remonté (École Directe), plein poids. Même nuance pour les savoirs : *nouveau · augmenté · évalué*.

Montée spiralaire des compétences sur la séquence

CODE	COMPÉTENCE	NIVEAU VISÉ EN ENTRÉE (P5)		NIVEAU VISÉ EN SORTIE (P5)
C2.1	Organiser des informations	Maîtrise	→	Validé
C3.3	Implanter, manutentionner, fixer	Maîtrise	→	Validé
C3.4	Façonner, raccorder, assembler, isoler	Maîtrise	→	Validé
C4.5	Mesurer, comparer des grandeurs	Confortement	→	Maîtrise
C4.6	Paramétrer ou régler les valeurs de consigne	Confortement	→	Maîtrise
C1.3	Rendre compte	Confortement	→	Maîtrise

Rappel : l'échelle 0-4 (grilles de séance) est le **positionnement constaté** un jour donné ; la progression I (Initiation) / C (Confortement) / M (Maîtrise) / V (Validé) ci-dessus est le **niveau visé** dans la progression annuelle — deux axes distincts.

⚠ Fil rouge sécurité de la période P5

- **Manipulation en atelier** : EPI complets (chaussures de sécurité, gants, tenue) sans rappel dès la première séance.
- **Machines consignées hors tension et sans fluide** pendant toute la séquence — aucune mise sous tension, aucune ouverture de circuit sous pression sans contrôle du professeur.
- **Analyse de risque du chantier** renouvelée à chaque séance (rituel de mise en sécurité, phase 5).

Évaluation de fin de séquence (1 h, intégrée à la séance 3)

Repérée en **jaune** dans le plan de séance 3 : positionnement individuel, poste par poste, en 3 parties — **1)** pratique : cintrage 90° + dudgeon conformes sur tube 3/8" (**C3.4**) · **2)** mesure : identifier des tubes, convertir en mm, calculer une section (**C4.5**) · **3)** questions courtes sur la mise en place mécanique de la séance 2 (**C3.3**, reprise) — + ligne savoir-être et auto-positionnement avant correction.

Cette évaluation **préfigure l'évaluation sommative officielle S10-S11** de la semaine 7 (mêmes compétences C3.3 · C3.4 · C4.5, remontée École Directe à ce moment-là) : elle sert de galop d'entraînement formatif avant le positionnement qui compte réellement pour le diplôme.

---

créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

PLAN DE SÉANCE — MODULE F1 STRUCTURE INVARIANTE

Diagnostic de la machine et état des lieux

Journée de 8 h (4 h + 4 h) **Bi-prof** · 2 pôles Binômes — attribution des machines

TÂCHES

T10 Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques *contexte*

T1 Renseigner et transmettre des documents de suivi d'intervention

SAVOIRS

S1 Contexte contractuel du chantier *nouveau*

S2.2 Lecture de plan *augmenté* · **S2.3** Croquis à main levée *augmenté*

prérequis réactivé : Croix du Frigoriste, 4 organes — S5.1 (1re année)

SAVOIR-ÊTRE

EPI portés sans rappel · rigueur de l'inventaire · honnêteté du constat · respect de la machine confiée au binôme

COMPÉTENCES (≤ 4)

Confortement

C2.1 Organiser des informations *sur T10 · S2*

C1.3 Rendre compte *sur T1 · S1*

citée, non évaluée : C2.4 Sécuriser l'intervention (fil rouge de l'année)

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Votre entreprise a racheté un lot de machines frigorifiques d'occasion pour l'atelier de remise en état. **Ordre d'intervention n° OI-2026-S10-01** : avant tout devis de remise en état, le client demande un **état des lieux complet** de la machine qui est confiée à votre binôme pour l'année. Le chef de chantier (le professeur) attribue une machine par binôme et réceptionne la fiche de diagnostic en fin de journée.

Méthode de la séance VARIABLE

Enquête-diagnostic en binômes. Chaque binôme reçoit SA machine et mène l'enquête par observation guidée, sans protocole donné d'avance : repérer les organes, relever la plaque, dresser l'inventaire du manque. Le professeur relance par des questions, ne donne jamais la réponse en premier.

Notion du jour : la méthode de l'**inventaire** — distinguer ce qui est **présent et en état**, ce qui **manque**, ce qui est **à refaire**.

On la plante ainsi : observation silencieuse d'une machine d'exemple usagée, 2 minutes. Puis : « Qu'est-ce qui vous saute aux yeux ? Qu'est-ce qui semble manquer ou abîmé ? » Le professeur explicite la méthode d'inventaire APRÈS l'observation des élèves.

Objectifs — je serai capable de…

- **repérer** les 4 organes de la Croix du Frigoriste sur la machine confiée ;
- **relever** les valeurs de la plaque signalétique ;
- **dresser** un inventaire du manque et une liste des éléments à refaire ;
- **rendre compte** à l'oral, en fin de journée, de l'état des lieux de ma machine.

Prérequis — je sais déjà…

(réactivés par l'exercice au fil de l'eau, phase 4)

- nommer les 4 organes de la Croix du Frigoriste (compresseur, condenseur, détendeur, évaporateur) ;
- situer chaque organe sur un circuit frigorifique simple (S5.1, 1re année) ;
- tenir un carnet de bord ;
- respecter une consigne de sécurité affichée.

⚠ Points sécurité de la séance

RISQUE	PARADE
Manutention (machines usagées, chute d'objets)	**Machines consignées hors tension et sans fluide**, vérifié par le professeur avant l'arrivée des binômes ; manutention à deux, dos droit.
Coupures (tôles, arêtes des machines d'occasion)	Gants obligatoires pour toute manipulation, vérification visuelle avant de toucher.
Mise sous tension ou ouverture d'un circuit sous pression par erreur	**Gestes interdits** : ne jamais mettre une machine sous tension, ne jamais ouvrir un circuit sous pression sans contrôle du professeur.

🚨 **En cas d'incident** (invariant, rappelé à chaque séance) : couper — arrêt d'urgence —, alerter immédiatement le professeur, ne jamais déplacer un camarade blessé. Arrêt d'urgence et trousse de secours localisés au rituel d'entrée (phase 5).

créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Déroulement — 10 phases (canon académique), intégralité du temps élève

Détailler les activités réelles (jamais « écoutent, participent »). La colonne **Observations** se remplit PENDANT la séance (écarts, difficultés, durée effective) et nourrit la synthèse. Première séance de l'année : accueil de rentrée, présentation du chantier de remise en état, attribution des machines.

DURÉE	PHASE	CONTENU ET DÉROULÉ	PROFESSEUR	ÉLÈVES	DOCS / MATÉRIELS	OBSERV
Matinée — 4 h 00						
10 min	**1. Débuter la séance**	Accueil de rentrée : appel, présentation de l'organisation bi-prof, du règlement d'atelier et du carnet de bord individuel.	Fait l'appel, présente l'organisation de l'année, distribue les carnets de bord.	S'installent, reçoivent leur carnet de bord, notent l'organisation.	Liste d'appel · carnets de bord vierges · règlement d'atelier	
15 min	**2. Mettre en situation**	Présentation du chantier de remise en état de l'année (2 voies : atelier A1-A6 et fil de l'eau F1-F6, chef-d'œuvre vidéo, bon de commande hebdomadaire) et de l'ordre d'intervention OI-2026-S10-01.	Présente le projet de l'année à l'aide du dossier de présentation pédagogique, remet l'ordre d'intervention.	Écoutent, posent des questions, reformulent l'enjeu de l'année.	Dossier de présentation pédagogique (extraits) · ordre d'intervention imprimé	
5 min	**3. Présenter les objectifs**	Les 4 « je serai capable de… » lus et affichés ; lien avec la fiche de diagnostic à rendre en fin de journée.	Affiche et commente les objectifs.	Repèrent l'objectif qui les inquiète le plus.	Affiche objectifs	

15 min	**4. Vérifier les prérequis**	**Passage en tenue échelonné + exercice au fil de l'eau** (préparation de chantier) : sur un schéma vierge de circuit frigorifique, entourer et nommer les 4 organes de la Croix du Frigoriste (révision 1re année).	Distribue l'exercice, contrôle les tenues au vestiaire.	Se changent par vagues ; en attente, font l'exercice de repérage.	Schéma vierge plastifié · feutre effaçable · EPI	
15 min	**5. Donner la démarche**	**Mise en sécurité de la zone** (risques du jour, conduite à tenir en cas d'incident, localisation de la trousse de secours et de l'arrêt d'urgence) puis **planter la notion** : OBSERVER une machine d'occasion en silence → NOMMER ce qui manque ou semble abîmé → EXPLICITER la méthode d'inventaire attendue.	Anime le rituel sécurité, montre une machine d'exemple, explicite la méthode d'inventaire après l'observation des élèves.	Énoncent les risques du jour, observent la machine d'exemple en silence, verbalisent ce qu'ils remarquent — ne manipulent pas encore.	Machine d'exemple consignée · fiche-sécurité à cocher	
1 h 00	**6. Guider l'étude (a)**	Attribution d'une machine par binôme (tirage ou répartition). Enquête-diagnostic : les binômes OBSERVENT leur machine et commencent à repérer les 4 organes sans intervention du professeur.	Attribue les machines, circule sans donner la réponse, relance par des questions.	Observent leur machine, repèrent compresseur/condenseur/détendeur/évaporateur, notent au carnet de bord.	Machines attribuées (1 par binôme) · carnet de bord · fiche de diagnostic	
15 min	*Pause du matin — machines consignées.*					

1 h 45	**6. Guider l'étude (b)**	Poursuite de l'enquête-diagnostic : croquis à main levée du circuit frigorifique de la machine (S2.3), relevé complet de la plaque signalétique, première observation du câblage et de la robinetterie existants.	Circule, questionne sans donner la réponse, valide les repérages avant le croquis, aide au relevé de plaque si elle est effacée.	Dessinent le croquis à main levée, relèvent les valeurs de la plaque signalétique, notent l'état visuel du câblage et de la robinetterie.	Machine attribuée · fiche de diagnostic (cadre de croquis) · appareil photo/carnet	
—	*Pause méridienne (hors décompte) — machines consignées.*					
Après-midi — 4 h 00						
2 h 30	**6. Guider l'étude (c)**	Fiche d'inventaire complète, organe par organe (compresseur, condenseur, détendeur, évaporateur) puis éléments annexes (câblage, robinetterie, supportage) : ce qui est présent et en état, ce qui manque, ce qui est à refaire. Alternance agir → noter → réfléchir à chaque organe ; rédaction de la liste « manque / à refaire ».	Questionne chaque binôme sur la pertinence de son inventaire, formalise le vocabulaire du diagnostic après l'observation, circule entre les machines.	Complètent le tableau d'inventaire organe par organe, notent, réfléchissent à ce qui manque avant de l'écrire, rédigent la liste « manque / à refaire ».	Fiche de diagnostic · machine attribuée	
25 min	**7. Faire la synthèse**	Le professeur formalise APRÈS l'enquête : reprise collective du vocabulaire du diagnostic (constat, manque, à refaire) et de la méthode d'inventaire.	Reprend les repérages de chaque binôme, corrige le vocabulaire, généralise la méthode.	Écoutent, comparent avec leur fiche, corrigent si besoin.	Fiches de diagnostic des binômes	

25 min	**8. Évaluer et réajuster**	Restitution orale courte de chaque binôme (C1.3) : présente en 2 minutes l'état des lieux de sa machine. Auto-positionnement par compétence (C2.1, C1.3 + savoir-être) puis validation professeur.	Écoute chaque restitution, questionne, valide la grille.	Restituent à l'oral, s'auto-positionnent honnêtement.	Grilles d'évaluation	
15 min	**8 bis. Bon de commande**	Rituel chantier : premier bon de commande hebdomadaire de l'année, à partir de la liste « manque / à refaire » de la fiche de diagnostic.	Collecte, questionne la pertinence des quantités demandées.	Rédigent le premier bon de commande.	Bons de commande vierges	
15 min	**9. Ranger — nettoyer**	Remise en ordre du poste, vérification de la consignation de chaque machine pour la semaine suivante.	Supervise la remise en ordre et les consignations.	Rangent, nettoient, vérifient la consignation de leur machine.	—	
10 min	**10. Clôturer la séance**	Retour en tenue de ville, restitution des EPI, remise de la fiche de diagnostic et du carnet de bord, annonce de la séance 2 (module A1, mise en place mécanique).	Supervise le vestiaire, collecte les documents, annonce la suite.	Se changent, remettent leurs documents, sortent.	—	

créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

PLAN DE SÉANCE — CHANTIER A1 STRUCTURE INVARIANTE

Mise en place mécanique — implanter, tracer, fixer

Journée de 8 h (4 h + 4 h) 1 professeur Binômes — 3 postes tournants

TÂCHES

T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement

T14 Régler l'installation en fonctionnement

SAVOIRS

S5.6 Réseaux, matériels électriques et de régulation *augmenté (pressostat)*

S6.1 Santé et sécurité au travail *augmenté (manutention, perçage)*

SAVOIR-ÊTRE

Rigueur du geste de fixation · respect du port des EPI sans rappel · soin du poste

COMPÉTENCES (≤ 4)

Confortement **C3.3** Implanter, manutentionner, fixer les supportages et équipements *sur T11 · S6.1*

Confortement **C4.6** Paramétrer ou régler les valeurs de consigne *sur T14 · S5.6*

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Le chantier de remise en état se poursuit. **Ordre d'intervention n° OI-2026-S10-02** : le devis est accepté, le client demande la **remise en place mécanique complète des organes sur le châssis avant raccordement**. Aujourd'hui : implantation, traçage, perçage, fixation des supportages, pose du compresseur, de l'évaporateur et des pressostats. **Aucun raccordement fluidique ni électrique cette semaine** — fixation mécanique uniquement, contrôle d'aplomb, de niveau et serrage contrôlé.

Méthode de la séance VARIABLE

Démonstration commentée courte, puis ateliers tournants en binômes. Le professeur montre une fois les gestes de fixation et de perçage (5 min par poste), puis chaque binôme tourne sur 3 postes : **poste 1** traçage-perçage-fixation du châssis, **poste 2** pose des organes (compresseur, évaporateur), **poste 3** découverte et pré-réglage du pressostat au banc.

Notion du jour : le **pressostat**, organe de sécurité et de régulation — vis de réglage, plages inscrites, rôle sans jamais le brancher.

On la plante ainsi : le professeur fait circuler un pressostat démonté dans la classe. OBSERVER en silence (vis de réglage, plages inscrites) → NOMMER « pressostat » → EXPLICITER son rôle de sécurité et de régulation.

Objectifs — je serai capable de…

- **implanter** les organes sur le châssis à partir d'un plan coté, sans les fixer d'abord ;
- **tracer et percer** les points de fixation en respectant les règles de sécurité du perçage ;
- **fixer mécaniquement** compresseur, évaporateur et pressostats, avec un serrage contrôlé ;
- **manipuler et pré-régler** un pressostat au banc, hors tension et hors fluide.

Prérequis — je sais déjà…

(réactivés par l'exercice au fil de l'eau, phase 4)

- le diagnostic établi en séance 1 (relire sa fiche de diagnostic) ;
- nommer les 4 organes de la Croix du Frigoriste ;
- porter les EPI de l'atelier sans rappel ;
- lire une cote sur un plan simple.

⚠ Points sécurité de la séance

RISQUE	PARADE
Manutention des organes (dos, écrasement)	**PRAP** : dos droit, charge près du corps, manutention à deux si besoin.
Perçage (projection de copeaux, cheveux happés)	**Lunettes obligatoires**, cheveux attachés, jamais de perçage sans lunettes.
Coupures sur tôles et arêtes du châssis	Gants adaptés à la manipulation du châssis.
Forçage au serrage, mise sous tension accidentelle	**Ne jamais forcer** un organe au serrage · **jamais de mise sous tension** cette semaine.

🚨 **En cas d'incident** : couper (arrêt d'urgence), alerter le professeur, ne jamais déplacer un élève blessé sans certitude — trousse de secours et arrêt d'urgence localisés en phase 5.

créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Déroulement — 10 phases (canon académique), intégralité du temps élève

Détailler les activités réelles (jamais « écoutent, participent »). La colonne **Observations** se remplit PENDANT la séance (écarts, difficultés, durée effective) et nourrit la synthèse. Préparation de chantier (phases 1 à 5) : **55 min**, sous la barre du 1 h maximum.

DURÉE	PHASE	CONTENU ET DÉROULÉ	PROFESSEUR	ÉLÈVES	DOCS / MATÉRIELS	OBSERVATIONS
Matinée — 4 h 00						
10 min	**1. Débuter la séance**	Accueil en salle, appel, rappel du fonctionnement en ateliers tournants (3 postes) de la journée.	Fait l'appel, présente l'organisation des 3 postes.	S'installent, prennent connaissance des postes et de leur ordre de passage.	Liste d'appel · plan des 3 postes affiché	
10 min	**2. Mettre en situation**	Ordre d'intervention OI-2026-S10-02 : devis accepté, remise en place mécanique complète des organes sur le châssis, avant tout raccordement.	Présente l'ordre d'intervention et les 3 postes du jour.	Reformulent la mission de la journée.	Ordre d'intervention imprimé	
5 min	**3. Présenter les objectifs**	Les 4 « je serai capable de… » lus et affichés ; lien avec la formule (C3.3, C4.6) et avec le positionnement du jour (confortement).	Affiche et commente rapidement.	Repèrent l'objectif qui les concerne le plus aujourd'hui.	Affiche objectifs	
15 min	**4. Vérifier les prérequis**	**Passage en tenue échelonné + exercice au fil de l'eau** : relire sa fiche de diagnostic de la séance 1 et nommer les 4 organes de la Croix du Frigoriste sur un schéma vierge.	Distribue l'exercice, contrôle les tenues et les EPI au vestiaire.	Se changent par vagues ; en attente, font l'exercice sur leur fiche de diagnostic.	Fiches de diagnostic (séance 1) · schéma vierge de la Croix · EPI complets	

15 min	**5. Donner la démarche**	**Mise en sécurité de la zone** (risques du jour : manutention, perçage, coupures ; conduite à tenir en cas d'incident ; arrêt d'urgence et trousse localisés) puis **planter la notion** : le professeur fait manipuler un pressostat démonté à la classe — OBSERVER en silence (vis de réglage, plages inscrites) → NOMMER « pressostat » → EXPLICITER son rôle de sécurité et de régulation, sans jamais le brancher.	Anime le rituel sécurité, fait circuler le pressostat, questionne « à votre avis, à quoi sert cette vis ? ».	Observent l'objet, manipulent à tour de rôle, répondent, notent — ne branchent rien.	Pressostat démonté (objet de démonstration) · fiche de sécurité à cocher	
20 min	**6. Guider l'étude (a) — démonstration commentée**	Démonstration commentée courte du professeur : geste de traçage et de perçage sur le châssis, geste de fixation contrôlée d'un organe (couple, pas de forçage). Un seul poste à la fois, les binômes regardent en rotation resserrée.	Réalise les gestes en les commentant, insiste sur les points de contrôle (aplomb, niveau, serrage).	Observent la démonstration, posent des questions, notent les points de contrôle.	Perceuse · niveau à bulle · clé dynamométrique ou clé simple · châssis de démonstration	
15 min	*Pause du matin.*					
2 h 30	**6. Guider l'étude (b) — ateliers tournants, rotation 1**	3 binômes sur 3 postes en parallèle : **poste 1** traçage-perçage-fixation du châssis ; **poste 2** pose des organes (compresseur, évaporateur) ; **poste 3** découverte-préréglage du pressostat au banc (hors tension, hors fluide). Chaque binôme démarre son tableau de contrôle de fixation.	Circule entre les 3 postes, contrôle les gestes de sécurité, valide les fixations.	Travaillent en binôme sur leur poste, remplissent le tableau de contrôle de fixation au fur et à mesure.	Outillage par poste · fiche de pose · pressostats de démonstration	
—	*Pause méridienne (hors décompte).*					
Après-midi — 4 h 00						

1 h 25	**6. Guider l'étude (c) — ateliers tournants, rotation 2**	Changement de poste : chaque binôme passe au 2e poste. Poursuite du tableau de contrôle de fixation, du plan d'implantation coté et du pré-réglage du pressostat selon le poste occupé.	Organise la rotation, circule, contrôle, valide les fixations et les préréglages.	Changent de poste, reprennent leurs outils et leur fiche, poursuivent le travail sur le nouveau poste.	Outillage par poste · fiche de pose	
15 min	*Pause de l'après-midi.*					
1 h 25	**6. Guider l'étude (d) — ateliers tournants, rotation 3**	Chaque binôme passe sur le 3e poste, complétant ainsi les 3 postes. Finalisation du tableau de contrôle de fixation (couples/contrôles) et du cadre de dessin du plan d'implantation coté.	Contrôle la finalisation des 3 fiches de pose par binôme.	Terminent leur passage sur les 3 postes, finalisent leur document.	idem matinée	
15 min	**8 bis. Bon de commande**	Rituel chantier : carnet de bord de la journée + bon de commande hebdomadaire (matériel manquant, quantités).	Collecte, questionne la pertinence des quantités.	Rédigent carnet et bon de commande.	Carnets · bons de commande	
15 min	**9. Ranger — nettoyer**	Outillage, tri des chutes de perçage, nettoyage des 3 postes, vérification des fixations réalisées dans la journée.	Supervise la remise en ordre.	Rangent, nettoient, vérifient.	—	
15 min	**7-8. Synthèse + évaluer et réajuster**	Mise en commun : chaque binôme présente sa fiche de pose complétée ; auto-positionnement par compétence (C3.3, C4.6 + savoir-être) puis validation professeur.	Organise la mise en commun, recueille les grilles, valide.	Présentent, s'auto-positionnent honnêtement.	Grilles d'évaluation	
10 min	**10. Clôturer la séance**	Retour en tenue de ville, restitution des EPI, annonce de la séance 3 (façonnage cuivre et évaluation de fin de séquence).	Supervise le vestiaire, clôt et annonce la suite.	Se changent, restituent, sortent.	—	

Croisements disciplinaires : technologie (les 4 organes de la Croix du Frigoriste) · prévention des risques (perçage, manutention PRAP) · co-intervention français (carnet de bord) · chef-d'œuvre (vidéo) · module F1 (diagnostic) déjà entamé.

créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

PLAN DE SÉANCE — CHANTIER A2 + ÉVALUATION DE FIN DE SÉQUENCE STRUCTURE INVARIANTE

Façonnage cuivre et évaluation de fin de séquence

Journée de 8 h (4 h + 4 h) 1 professeur, postes individuels en fin de journée Dernière séance de la S10

TÂCHES

T10 Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques

T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement

SAVOIRS

S2.1 Outils, normes et représentation *appliqué au traçage du cuivre*

S6.1 Santé et sécurité au travail *augmenté (outils coupants)*

SAVOIR-ÊTRE

Rigueur du geste de façonnage · sécurité outils coupants sans rappel · entraide entre pairs (tutorat) · honnêteté de l'auto-positionnement

COMPÉTENCES (≤ 4)

C3.4 Façonner, raccorder, assembler, isoler Confortement puis Évaluation

C4.5 Mesurer, comparer des grandeurs Confortement puis Évaluation

C3.3 Implanter, manutentionner, fixer Évaluation (reprise, éval finale uniquement)

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Ordre d'intervention n° OI-2026-S10-03 : « Le client valide l'implantation. Il commande la **fabrication de la ligne liquide**. En fin de semaine, le chef d'atelier **contrôle individuellement** la qualité de façonnage de chaque opérateur avant d'autoriser le brasage. » Le brasage lui-même aura lieu en **S11** ; cette semaine, on façonne et on assemble à blanc (sans flamme).

Méthode de la séance VARIABLE

Entraînement type CCF chronométré + tutorat entre pairs. Après les exercices guidés de conversion, les binômes s'entraînent sur des jalons de contrôle chronométrés (cintrage, dudgeon), avec entraide entre pairs déjà validés et ceux en retard. La journée se conclut par l'**évaluation de fin de séquence, 1 h, individuelle**.

Notion du jour : la lecture des **diamètres de tube cuivre en pouces** et leur conversion, avant tout façonnage.

On la plante ainsi : observation silencieuse de 2 photos de tubes cuivre (barres et couronne) → NOMMER (diamètre, épaisseur, rigidité) → EXPLICITER la lecture des diamètres en pouces.

Objectifs — je serai capable de…

- **identifier** un diamètre de tube cuivre en pouces et le **convertir** en millimètres ;
- **calculer** la section d'un tube à partir de son diamètre ;
- **réaliser**, sur tube 3/8", un **cintrage à 90°** et un **dudgeon conformes** ;
- **façonner et assembler à blanc** la ligne liquide de ma machine, en autonomie jalonnée.

Prérequis — je sais déjà…

(réactivés par l'exercice au fil de l'eau, phase 4)

- lire les diamètres de tube cuivre (séance 2) ;
- citer le seuil de sous-refroidissement autorisé (4-8 K, technologie de la semaine, S5.1) ;
- utiliser un coupe-tube et une cintreuse à main sous surveillance ;
- citer les EPI de l'atelier froid.

⚠ Points sécurité de la séance

RISQUE	PARADE
Coupures (coupe, ébavurage)	**Gants adaptés** pour la coupe et l'ébavurage.
Projection de copeaux (coupe, ébavurage, cintrage)	**Lunettes de protection** obligatoires pendant coupe, ébavurage et cintrage.
Écrasement (mors de cintreuse, dudgeonnière)	**Mains et doigts à l'écart des mors** de la cintreuse et de la dudgeonnière.
Brûlure / incendie (flamme), projection de copeaux vers une personne	**Jamais de flamme cette semaine** (pas de brasage avant S11) · **jamais d'air comprimé pour souffler les copeaux vers une personne**.

🚨 **En cas d'incident** : couper l'outil, alerter le professeur, ne pas retirer soi-même un corps étranger dans l'œil — trousse de secours et arrêt d'urgence localisés en phase 5.

créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Déroulement — 10 phases (canon académique), intégralité du temps élève

Détailler les activités réelles (jamais « écoutent, participent »). La colonne **Observations** se remplit PENDANT la séance (écarts, difficultés, durée effective) et nourrit la synthèse. Ligne sur fond jaune = évaluation de fin de séquence, individuelle, 1 h exacte.

DURÉE	PHASE	CONTENU ET DÉROULÉ	PROFESSEUR	ÉLÈVES	DOCS / MATÉRIELS	OBSERVATIONS
Matinée — 4 h 00						
10 min	**1. Débuter la séance**	Accueil en salle, appel. Annonce de l'enjeu du jour : façonner la ligne liquide, puis contrôle individuel du chef d'atelier en fin de journée.	Fait l'appel, annonce l'enjeu.	Répondent, prennent connaissance du planning affiché.	Liste d'appel · planning affiché	
10 min	**2. Mettre en situation**	Ordre d'intervention OI-2026-S10-03 : le client commande la fabrication de la ligne liquide ; contrôle individuel du chef d'atelier avant autorisation de brasage (S11).	Présente l'ordre d'intervention, questionne sur l'enjeu du contrôle qualité.	Reformulent la mission du jour.	Ordre d'intervention imprimé	
5 min	**3. Présenter les objectifs**	Les 4 « je serai capable de… » lus et affichés ; lien direct avec l'évaluation de fin de journée.	Affiche et commente.	Repèrent l'objectif qui les inquiète.	Affiche objectifs	
10 min	**4. Vérifier les prérequis**	**Passage en tenue échelonné + exercice au fil de l'eau** : rappeler le seuil de sous-refroidissement autorisé (4-8 K) + reconnaître au coup d'œil un diamètre de tube parmi 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" sur les photos de tubes affichées.	Distribue l'exercice, vérifie chaque tenue au vestiaire.	Se changent par vagues ; en attente, font l'exercice.	Photos tubes cuivre · fiche sous-refroidissement	

20 min	**5. Donner la démarche**	**Mise en sécurité de la zone** (gants coupe/ ébavurage, lunettes, doigts à l'écart des mors, jamais de flamme cette semaine, jamais d'air comprimé vers une personne ; conduite incident, arrêt d'urgence et trousse localisés) puis **planter la notion** : OBSERVER les 2 photos de tubes cuivre (barres et couronne), 2 min en silence → NOMMER (diamètre, épaisseur, rigidité) → EXPLICITER la lecture des diamètres en pouces.	Anime le rituel sécurité, présente les photos, formalise la notion après l'observation.	Énoncent les risques, observent en silence, nomment ce qu'ils voient.	Photos tubes cuivre · fiche sécurité à cocher	
40 min	**6. Guider l'étude (a) — identification et conversion**	**Exercices guidés d'identification et de conversion** (tableaux à unités pré-imprimées) : diamètres en pouces (1/4", 3/8", 1/2", 5/8") → conversion en mm → calcul de section, calcul détaillé pas à pas.	Circule, vérifie chaque étape de calcul avant de laisser continuer.	Complètent les tableaux ligne à ligne, posent une question avant de passer à l'étape suivante.	Document élève · calculatrice	
20 min	**6. Guider l'étude (b) — traçage et coupe**	**Traçage** des longueurs sur le tube 3/8" de la ligne liquide, puis **coupe au coupe-tube** et **ébavurage** (gants adaptés).	Contrôle le traçage avant coupe, supervise chaque coupe.	Tracent, coupent, ébavurent, contrôlent l'absence de bavure au doigt ganté.	Tube 3/8" · coupe-tube · alésoir/ ébavureur · mètre	
10 min	*Pause du matin.*					
1 h 55	**6. Guider l'étude (c) — entraînement type CCF chronométré**	**Entraînement type CCF en autonomie jalonnée** : cintrage 90° à la cintreuse, dudgeon, emboîture, sur les longueurs tracées de la ligne liquide. Jalons de contrôle affichés (angle, ovalisation, collerette). **Tutorat entre pairs** : les binômes ayant fini un jalon aident ceux qui sont en retard, sans faire à leur place.	Chronomètre les jalons, valide chaque jalon avant le suivant, encourage le tutorat.	Réalisent cintrages et dudgeons dans le temps imparti, sollicitent un pair en avance si besoin, font valider chaque jalon.	Cintreuse à main · dudgeonnière · pied à coulisse · gabarit de contrôle	
—	*Pause méridienne (hors décompte) — outillage rangé, machines hors tension.*					
Après-midi — 4 h 00						

1 h 55	**6. Guider l'étude (d) — assemblage à blanc**	**Préparation des raccords et assemblage à blanc** de la ligne liquide complète (sans brasage, brasage en S11) : emboîtures contrôlées, positionnement final validé, carnet de bord tenu à jour.	Contrôle chaque emboîture, valide le montage à blanc.	Assemblent à blanc, contrôlent l'alignement, notent au carnet de bord.	Raccords de la ligne liquide · carnet de bord	
15 min	**7. Synthétiser**	**Synthèse et trace écrite** : ce que j'ai appris du façonnage (les 3 jalons de qualité : angle, ovalisation, collerette), remédiation orale des erreurs vues le matin, trace au carnet de bord.	Fait formuler les jalons de qualité par les élèves, corrige les formulations.	Formulent, notent la trace écrite au carnet de bord.	Carnet de bord	
10 min	**8 bis. Bon de commande**	Rituel chantier : carnet de bord de la journée + bon de commande hebdomadaire (baguettes de brasure, azote… pour S11).	Collecte, vérifie la complétude.	Rédigent carnet et bon de commande.	Carnets · bons de commande	
20 min	**9. Ranger — nettoyer**	Outillage rangé, copeaux évacués proprement (jamais à l'air comprimé vers une personne), nettoyage des postes, **installation des postes individuels d'évaluation**.	Supervise le rangement, installe les postes individuels.	Rangent, nettoient, s'installent chacun à son poste.	—	
1 h 00	**ÉVALUATION DE FIN DE SÉQUENCE**	**Individuelle, un poste par élève, 1 h EXACTE.** 3 parties : **1)** pratique — cintrage 90° + dudgeon conformes sur tube 3/8" (C3.4) · **2)** mesure — identifier 3 tubes au pied à coulisse/dudgeonnière, convertir en mm, calcul de section guidé (C4.5) · **3)** questions courtes sur la mise en place mécanique de la séance 2 (C3.3). Auto-positionnement AVANT correction.	Chronomètre, observe individuellement chaque poste, renseigne la grille critériée.	Passent seuls à leur poste, sans aide, s'auto-positionnent puis remettent leur fiche.	Sujet d'évaluation · grille 0-4 · postes équipés individuellement	
10 min	**8. Évaluer et réajuster**	Bilan collectif sur les points de vigilance observés puis validation professeur de l'auto-positionnement (C3.4, C4.5, C3.3 + savoir-être).	Anime le bilan, recueille fiches et auto-positionnements.	Écoutent le bilan, remettent leur fiche validée.	Fiche d'auto-positionnement	

10 min	**10. Clôturer la séance**	Retour en tenue de ville, restitution des EPI, annonce de la suite : S11 = brasage de la ligne liquide façonnée cette semaine.	Supervise le vestiaire, clôt et annonce S11.	Se changent, restituent, sortent.	—	

Grille de l'évaluation de fin de séquence

FORMATIF — PRÉFIGURE L'ÉVALUATION SOMMATIVE S10-S11 (SEMAINE 7)

Compétences évaluées **au travers des tâches T10 · T11**, en mobilisant les savoirs **S2.1 · S6.1** — 3 compétences + savoir-être (règle : ≤ 4). Synthèse sur l'échelle FrigorX 0-4 (grille complète à critères observables dans les documents de la séance 3) : **0** Non évalué ce jour.

CE QU'ON ÉVALUE	3-4 · ACQUIS → PARFAITEMENT MAÎTRISÉ	2 · EN COURS D'ACQUISITION	1 · NON ACQUIS
C3.4 Façonner, raccorder, assembler, isoler partie 1 · sur T10 · S2.1	Cintrage à 90° sans ovalisation visible, dudgeon conforme au gabarit, geste maîtrisé sans reprise.	Cintrage ou dudgeon conforme après une reprise guidée.	Angle ou dudgeon non conforme malgré reprise.
C4.5 Mesurer, comparer des grandeurs partie 2 · sur T11	3 diamètres identifiés et convertis sans erreur, section calculée juste et méthode expliquée seul.	Identification correcte, conversion ou calcul avec une erreur mineure corrigée après remarque.	Erreurs multiples de conversion ou de calcul, méthode non maîtrisée.
C3.3 Implanter, manutentionner, fixer *(reprise séance 2)* partie 3 · sur T11	Répond juste et argumente sur l'implantation, le traçage et la fixation vues en séance 2.	Répond juste avec une relance du professeur.	Confusion sur les points essentiels de la mise en place mécanique.
Savoir-être sécurité · rigueur d'examen	Sécurité outils coupants sans rappel, autonomie complète au poste, auto-positionnement honnête.	Un rappel de sécurité ou hésitation ponctuelle.	Rappels répétés ou geste dangereux.
+ auto-positionnement élève avant correction. Cette grille préfigure l'évaluation sommative officielle S10-S11 de la semaine 7 (mêmes compétences C3.3 · C3.4 · C4.5, remontée École Directe à ce moment-là).			

Différenciation *(sur la partie chantier — l'évaluation reste commune)*

- **Consolidation :** gabarit de contrôle systématique à disposition, jalons fractionnés, tuteur binôme désigné pendant l'entraînement.
- **Standard :** entraînement complet en autonomie jalonnée, tutorat ponctuel entre pairs.
- **Approfondissement :** après validation de ses propres jalons, tutorat actif d'un binôme en retard (sans faire à sa place) + question sur l'impact d'une ovalisation sur l'étanchéité future.
- **TDAH / DYS :** une étape à la fois sur fiche, mots-clés en gras (« JALON », « gabarit »), pictogrammes sécurité, poste dégagé, reformulation orale avant l'évaluation.

D'après : Activité n°1 TUBES CUIVRE (+ corrigé) ; Activité n°7 CINTRAGES + brasures ; Dossier de présentation pédagogique — Chantier de remise en état (F. Henninot, 2026).

créé le 03/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise